

2026 年 2 月 6 日

目次

1	02/04 のゼミの内容	2
2	UTCBC のカウント	2

1 02/04 のゼミの内容

- 長さ 6 のサイクルがあるのではないか：関数 $f(x)$ と行列 F の関係について、[1] とは行と列が逆、アクティブ部でのみサイクルを考える。
- UTCBC 以外の長さ 8 のサイクルを避けるべきか？：今は長さ 6 以外のサイクルを含まないことを条件にしているが、もし UTCBC 以外のサイクルも避けられれば、性能が良くなるかも？ (ならないかも)、エラーがどのサイクル由来かを調べられるとよい
- 整数計画法で求めた特殊解はランダムネスが小さい
- APM を使っている時点でランダムネスは減少しているので APM に縛らないとランダムネスを増やせる
- 他の改良案：P を小さく (2,3 以外の素因数を使う)、ガースを大きく (アクティブ行列の取り出し方を変える。)

2 UTCBC のカウント

UTCBC を構成する $\underline{r} = [r_0, r_1, r_2, r_3] \in [J]^4, \underline{c} = [c_0, c_1, c_2, c_3] \in [L]^4$ は以下の条件を満たす。

$$\begin{aligned} c_2 - r_1 &\equiv c_0 - r_0 \pmod{L/2} \\ c_3 - r_2 &\equiv c_1 - r_1 \pmod{L/2} \end{aligned} \tag{1}$$

$$c_3 - r_3 \equiv c_1 - r_0 \pmod{L/2} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} r_0 &\neq r_1, r_1 \neq r_2, r_2 \neq r_3, r_3 \neq r_0 \\ c_0 &\neq c_1, c_1 \neq c_2, c_2 \neq c_3, c_3 \neq c_0 \end{aligned} \tag{3}$$

式 (1), (2) を整理すると

$$\begin{aligned} c_3 - c_1 &\equiv r_2 - r_1 \pmod{L/2} \\ c_3 - c_1 &\equiv r_3 - r_0 \pmod{L/2} \end{aligned}$$

なので、

$$\begin{aligned} c_2 - c_0 &\equiv r_1 - r_0 (= \delta_1 \neq 0) \pmod{L/2} \\ c_3 - c_1 &\equiv r_2 - r_1 \equiv r_3 - r_0 (= \delta_2 \neq 0) \pmod{L/2} \end{aligned}$$

が成り立つ。これを満たす $\underline{r}$ は、

$$\begin{aligned} [0, 1, 2, 1]((\delta_1, \delta_2) &= (1, 1)) \\ [1, 0, 1, 2]((\delta_1, \delta_2) &= (-1, 1)) \\ [1, 2, 1, 0]((\delta_1, \delta_2) &= (1, -1)) \\ [2, 1, 0, 1]((\delta_1, \delta_2) &= (-1, -1)) \end{aligned}$$

のいずれかである。

つぎに $\underline{c}$ の組み合わせを考える。 $\underline{r} = [0, 1, 2, 1]$ とする。この時、

$$\begin{aligned} c_2 - c_0 &\equiv \delta_1 \pmod{L/2} \\ c_3 - c_1 &\equiv \delta_2 \pmod{L/2} \end{aligned}$$

であり、 c_0 を決めると、 $c_2 = c_0 + \delta_1, c_0 + L/2 + \delta_1$ の 2 つ存在する。次に c_0, c_2 と異なるように c_1 を決めると、 $c_3 = c_1 + \delta_2, c_1 + L/2 + \delta_2$ の 2 つ存在する。

ここで、式 (3) を考慮する。

■ $c_2 = c_0 + \delta_1$ かつ $c_3 = c_1 + \delta_2$ のとき c_3 が c_0 または c_3 と重複してしまう c_1 が 1 つ存在する。

■ $c_2 = c_0 + \delta_1$ かつ $c_3 = c_1 + L/2 + \delta_2$ のとき c_3 が c_0 または c_3 と重複してしまう c_1 が 2 つ存在する。

■ $c_2 = c_0 + L/2 + \delta_1$ かつ $c_3 = c_1 + \delta_2$ のとき c_3 が c_0 または c_3 と重複してしまう c_1 が 2 つ存在する。

■ $c_2 = c_0 + L/2 + \delta_1$ かつ $c_3 = c_1 + L/2 + \delta_2$ のとき c_3 が c_0 または c_3 と重複してしまう c_1 が 1 つ存在する。

よって、 $\underline{c}$ の組み合わせは $12 \times 2 \times ((10 - 2) + (10 - 1)) = 24 \times 17 = 408$ 通り。 $\underline{r}$ は 4 通りあるので、全部で 4×408 通り。ここでシフトを考えると、同一のサイクルを構成するものが 4 つずつ存在する (周期 2 の $\underline{r}, \underline{c}$ はない) ので、UTCBC の総数は $4 \times 408 / 4 = 408$ 通りとなる。

参考文献

- [1] Kenta Kasai. Quantum error correction exploiting degeneracy to approach the hashing bound. *arXiv preprint arXiv:2506.15636*, 2025.